

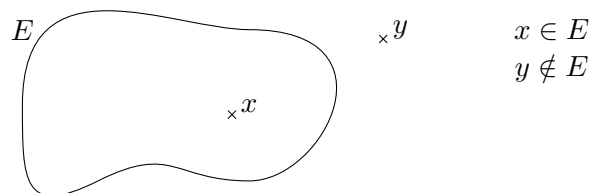
Chapitre 2 : Ensembles, applications et relations

I Généralités

Définition 1.1

- Un **ensemble** est une collection d'objets. Un **élément** de l'ensemble est un des objets qui le constituent.
- Soit E un ensemble.
Lorsque x est un élément de E , on note $x \in E$ et on dit que x **appartient à** E
Lorsque x n'est pas un élément de E , on note $x \notin E$ et on dit que x **n'appartient pas à** E .
- On appelle **ensemble vide** et on note $\emptyset$ l'ensemble qui ne contient aucun élément.

Représentation d'un ensemble



Il existe (au moins) deux manières de décrire un ensemble :

- On écrit entre accolades la liste de ses éléments : c'est la définition d'un ensemble "en extension".
- On écrit entre accolades les éléments d'un ensemble connu vérifiant une propriété caractéristique : c'est la définition d'un ensemble "en compréhension".

Exemple 1.2 :

1. Ensembles concrets : ensemble des lettres de l'alphabet $\mathcal{A} = \{a, b, c, \dots\}$: on a $y \in \mathcal{A}$ et $3 \notin \mathcal{A}$; ensemble des villes de la Côte d'Azur, ensemble des atomes dans l'univers...
2. Ensembles de nombres : $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}_+$, $\{-5; 3; 4; 7\}$, $] -3, 4]$, $\mathbb{C}^*$, $\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $\{2\}$ etc.
3. Ensembles de points en géométrie (le plan, l'espace, une droite, une hyperbole,...)
4. Ensembles de fonctions : ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, ensemble des fonctions paires, ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + xy = 0$, etc.

Exercice 1.

1. Écrire l'ensemble A contenant les 5 premiers entiers naturels.
2. Écrire l'ensemble B des entiers relatifs plus grands que $-\sqrt{2}$.
3. Écrire de deux façons différentes l'ensemble des entiers naturels pairs.

Exercice 2. Écrire plus simplement les ensembles suivants :

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 7\}$$

$$B = \{z \in \mathbb{C} / z = \bar{z}\}$$

$$C = \{M \in \mathcal{P} / \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}, \text{ où } \mathcal{P} \text{ désigne l'ensemble des points du plan.}$$

Définition 1.3

Un ensemble E est dit **dénombrable** s'il existe une bijection de E sur $\mathbb{N}$.

Remarque 1.4 : Ceci signifie qu'à chaque élément de E , on peut faire correspondre un unique entier naturel, et qu'à chaque entier naturel, on peut faire correspondre un unique élément de E .
Autrement dit, un ensemble E est dénombrable si on peut "numéroter" ses éléments avec tous les entiers naturels.

Exemple 1.5 : Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}$, et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables, mais $\mathbb{R}$ ne l'est pas.

Définition 1.6

Un ensemble E est dit **fini** soit s'il est vide, soit s'il existe un entier naturel n non nul tel qu'il existe une bijection de E vers $\{1, 2, \dots, n\}$. Le nombre n est appelé **cardinal** de E , noté $\text{card}(E)$ ou $|E|$, et on a : $\text{card}(\emptyset) = 0$.

Remarque 1.7 : Le cardinal d'un ensemble fini est son nombre d'éléments.

Remarque 1.8 : Un ensemble contenant un seul élément est appelé un **singleton**.

II Comparaison d'ensembles

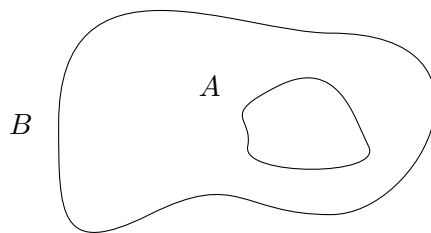
Définition 2.1

On dit que les ensembles A et B sont **égaux** lorsque A et B ont les mêmes éléments.
On note $A = B$.

Définition 2.2

On dit que l'ensemble A est **inclus dans** l'ensemble B lorsque tout élément de A est un élément de B .
On note $A \subset B$.
Dans ce cas, on dit aussi que A est un **sous-ensemble** de B ou que A est une **partie** de B .

Représentation de $A \subset B$



Remarque 2.3 : $A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B)$.

Exercice 3. Soient $A = \{4, 5, 7\}$ et $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

- A et B sont-ils égaux ?
- Quel ensemble est inclus dans l'autre ?
- Donner un ensemble qui contient B .

Méthode 2.4

Pour montrer une inclusion $A \subset B$, on prend un élément **quelconque** de A et on démontre qu'il appartient à B . Le schéma de la preuve est le suivant :

- Soit $x \in A$.
- **Raisonnement**
- Donc $x \in B$.
- Conclusion : pour tout $x \in A$, $x \in B$ donc $A \subset B$.

Exercice 4. On considère les ensembles $S = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 3\}$ et $T = \{x \in \mathbb{R}, (x-1)(x-3) \geq 0\}$. Montrer que $S \subset T$.

Proposition 2.5

Soient A, B, C des ensembles. Alors :

- $A \subset A$.
- $\emptyset \subset A$.
- Si $A \subset B$ et $B \subset C$ alors $A \subset C$.

Proposition 2.6 (Double inclusion)

Soient A et B deux ensembles. On a :

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A)$$

Méthode 2.7

Pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux on procède le plus souvent par double inclusion : on montre d'abord que $A \subset B$ puis que $B \subset A$.

Exercice 5. Montrer que $\{x^2/x \in \mathbb{R}\} = \{y \in \mathbb{R}/y \geq 0\}$.

III Ensemble des parties d'un ensemble

Définition 3.1

Soit E un ensemble.

On appelle **ensemble des parties** de E l'ensemble constitué des sous-ensembles de E .

On le note $\mathcal{P}(E)$.

Autrement dit, $\mathcal{P}(E) = \{X, X \subset E\}$.

Exemple 3.2 : Soit $E = \{1, 2\}$. Alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

Exercice 6. Soit $F = \{1, 2, 3\}$. Déterminer $\mathcal{P}(F)$.

Remarque 3.3 : L'ensemble vide appartient à l'ensemble des parties de tous les ensembles.

Attention : $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble dont les éléments sont des ensembles !

Remarque 3.4 : Si E est un ensemble, alors

$$A \in \mathcal{P}(E) \Leftrightarrow A \subset E.$$

IV Opérations sur les ensembles

IV. A Union

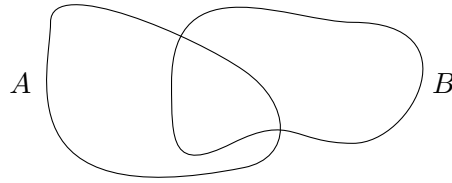
Définition 4.1

Soient A et B deux ensembles.

On appelle **union** ou **réunion** de A et B l'ensemble constitué des éléments qui sont dans A ou dans B .

On le note $A \cup B$.

Représentation de $A \cup B$



Exemple 4.2 : Si $A = \{0, 1, 2\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$, quel est l'ensemble $A \cup B$?

Exercice 7. Soit E un ensemble. Qu'est-ce que l'ensemble $E \cup E$? $E \cup \emptyset$?

Définition 4.3

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles.

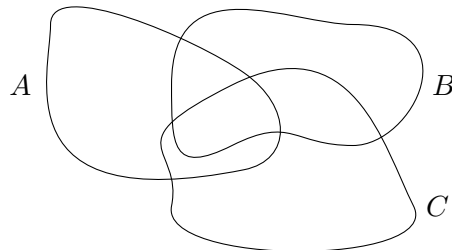
On appelle **union** des A_i pour i allant de 1 à n , l'ensemble constitué des éléments qui sont dans au moins l'un des A_i pour $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$.

On le note $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ ou $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

Un élément x appartient à $\bigcup_{i=1}^n A_i$ si et seulement si il appartient au moins à un de ces ensembles. Autrement dit :

$$x \in \bigcup_{i=1}^n A_i \iff \exists i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket, x \in A_i$$

Représentation de $A \cup B \cup C$



Exercice 8. Soient $A_1 = \{1, 2, 3, 6\}$, $A_2 = \{2, 6, 7\}$, $A_3 = \{2, 6, 8\}$ et $A_4 = \{1, 2, 6, 7, 8\}$. Donner

$$\bigcup_{i=1}^4 A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4.$$

Proposition 4.4

Soient A, B, C des sous-ensembles d'un ensemble E . Alors :

- $A \subset (A \cup B)$ et $B \subset (A \cup B)$
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$ (Associativité)
- $A \cup B = B \cup A$ (Commutativité)
- $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$
- $A \cup E = E \cup A = E$
- $A \cup A = A$ (L'opération $\cup$ est idempotente)
- $(B \subset C) \Rightarrow (A \cup B) \subset (A \cup C)$
- $(A \subset C)$ et $(B \subset C) \Leftrightarrow (A \cup B) \subset C$
- $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A$.

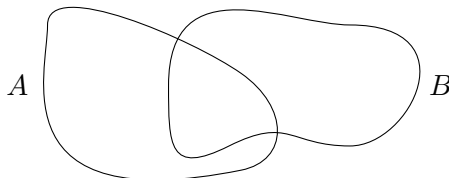
IV. B Intersection

Définition 4.5

Soient A et B deux ensembles.

On appelle **intersection** de A et B l'ensemble constitué des éléments qui sont dans A et dans B . On le note $A \cap B$.

Représentation de $A \cap B$



Exemple 4.6 : Reprenons les ensembles de l'exemple 4.2. Quel est l'ensemble $A \cap B$?

Exercice 9. Soit E un ensemble. Qu'est-ce que l'ensemble $E \cap E$? $E \cap \emptyset$?

Définition 4.7

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ n ensembles.

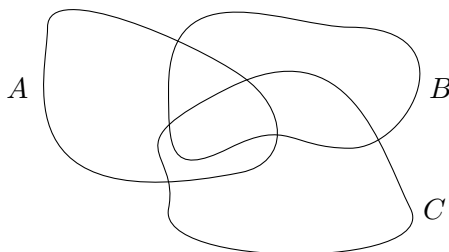
On appelle **intersection** des A_i pour i allant de 1 à n , l'ensemble constitué des éléments qui sont dans tous les A_i pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

On le note $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ ou $\bigcap_{i=1}^n A_i$.

Un élément x appartient à $\bigcap_{i=1}^n A_i$ si et seulement si il appartient à tous les ensembles A_i . Autrement dit :

$$x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \iff \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, x \in A_i$$

Représentation de $A \cap B \cap C$



Exercice 10. En reprenant l'exercice 8, donner $\bigcap_{i=1}^3 A_i$.

Proposition 4.8

Soient A, B, C des sous-ensembles d'un ensemble E . On a :

- $(A \cap B) \subset A$ et $(A \cap B) \subset B$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$ (Associativité)
- $A \cap B = B \cap A$ (Commutativité)
- $A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$
- $A \cap E = E \cap A = A$
- $A \cap A = A$ (L'opération $\cap$ est idempotente)
- $(B \subset C) \Rightarrow (A \cap B) \subset (A \cap C)$
- $(C \subset A)$ et $(C \subset B) \Leftrightarrow C \subset (A \cap B)$
- $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$.

Proposition 4.9

Soient A, B et C des ensembles. Alors

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Exercice 11. Soient A et B deux ensembles. Simplifier $A \cap (B \cup A)$.

Définition 4.10

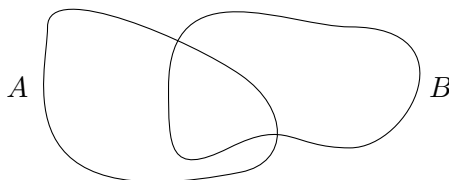
On dit que deux sous-ensembles A et B de E sont **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$.

Lorsque l'on forme la réunion de deux ensembles disjoints A et B , on parle de la **réunion disjointe de A et de B** et on note $A \coprod B$.

IV. C Différence**Définition 4.11**

Soient A et B deux ensembles.

On appelle A **privé de B** l'ensemble constitué des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B . On le note $A \setminus B$.

Représentation de $A \setminus B$ **Exemples 4.12 :**

- ▷ $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- ▷ Si $A = \{1, 2, 3, 6\}$ et $B = \{2, 6, 7\}$, quel est l'ensemble $A \setminus B$?
- ▷ Si E est un ensemble alors quel est l'ensemble $E \setminus E$?

Exercice 12. Montrer que :

1. $A \setminus B = \emptyset$ si $A \subset B$.
2. $A = (A \setminus B) \coprod (A \cap B)$
3. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

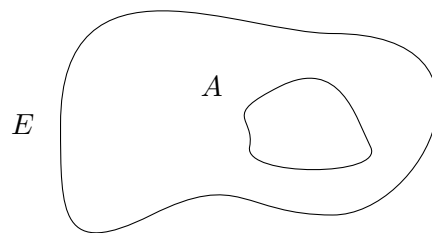
IV. D Complémentaire

Définition 4.13

Soient E un ensemble et A un sous-ensemble de E .

On appelle **complémentaire** de A dans E l'ensemble $E \setminus A$. On le note $\complement_E A$ ou, s'il n'y pas ambiguïté sur E : A^c ou encore $\overline{A}$.

Représentation de $\overline{A}$



Exercice 13. Soient $E = [0, 1]$ et $A =]0, 0.2]$, quel est le complémentaire de A dans E ?

Exercice 14. Dans $\mathbb{R}$, donner le complémentaire de $[3, 5]$.

Exercice 15. Dans l'ensemble E des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, trouver le complémentaire :

- Du sous-ensemble $A \subset E$ formé des fonctions f telles que $f(2) = 0$;
- Du sous-ensemble $B \subset E$ formé des fonctions paires.

Proposition 4.14

Soient E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . Alors :

- $\overline{\overline{A}} = A$
- $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

Théorème 4.15 (Lois de Morgan)

Soient E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E . Alors :

- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Autrement dit, le **complémentaire d'une réunion** (resp. d'une intersection) est l'**intersection** (resp. l'**union**) des complémentaires.

Remarque 4.16 : Les lois de Morgan sont vraies pour une réunion ou une intersection finie d'ensembles : soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un ensemble et $A_1, \dots, A_n$ des sous-ensembles de E . Alors :

$$\bullet \quad \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$$

$$\bullet \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$$

Exercice 16. Soit $\mathcal{V}$ l'ensemble de toutes les villes du monde. On considère les trois sous-ensembles de $\mathcal{V}$ suivants : $\mathcal{F}$ l'ensemble des villes françaises, $\mathcal{C}$ l'ensemble des capitales de pays et $\mathcal{B}$ l'ensemble des villes dont le nom commence par B. Donner plusieurs éléments des ensembles suivants :

$$\mathcal{F} \cap \mathcal{B}, \quad \mathcal{C} \cap \mathcal{B}, \quad \mathcal{F} \cap \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \cap \mathcal{B}^c, \quad \mathcal{F} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{B}, \quad \mathcal{F}^c \cap \mathcal{C}^c \cap \mathcal{B}$$

IV. E Recouvrements, partitions d'un ensemble

Définition 4.17

Soit un ensemble E . Soit P un ensemble de parties de E (i.e. $P \subset \mathcal{P}(E)$).

1. On dit que P est un **recouvrement de E** lorsque $\bigcup_{X \in P} X = E$.
2. On dit que P est un **recouvrement disjoint de E** lorsque P est un recouvrement de E et que, de plus : $\forall (X, X') \in P^2, (X \neq X' \Rightarrow X \cap X' = \emptyset)$.
3. On dit que P est une **partition de E** lorsque P est un recouvrement disjoint de E et que, de plus : $\forall X \in P, X \neq \emptyset$.

- Ainsi un ensemble P de parties de E est une partition de E lorsque :
 1. $\forall X \in P, X \neq \emptyset$
 2. $\forall (X, X') \in P^2, (X \neq X' \Rightarrow X \cap X' = \emptyset)$
 3. $\bigcup_{X \in P} X = E$.
- Les définitions ci-dessus s'appliquent parfois à des familles de parties de E .

Exemple 4.18 : Notons E l'ensemble des candidats au concours Mines-Ponts en filière MP, I le sous-ensemble de E des candidats ayant choisi l'option informatique et S le sous-ensemble de E des candidats ayant choisi l'option SI. (I, S) forme une partition de E .

IV. F Produit cartésien

Définition 4.19

Soient E et F deux ensembles.

On appelle **produit cartésien** de E par F l'ensemble constitué des couples (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$.

On le note $E \times F$ (lire " E croix F ").

Remarques 4.20 :

- ▷ $E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}$.
- ▷ Le produit cartésien d'un ensemble par lui même est noté E^2 au lieu de $E \times E$.
- ▷ Dans des énoncés de nombreux résultats, on a souvent écrit « $\forall x, y \in \mathbb{R}$ » qui signifie « pour tous réels x et y ». On peut maintenant utiliser la notation « $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ » qui signifie « pour tout couple de réels ».
- ▷ $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est l'ensemble des couples de réels.
On représente habituellement $\mathbb{R}^2$ par un plan muni d'un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
On associe à chaque couple (x, y) de $\mathbb{R}^2$ le point M du plan de coordonnées (x, y) (ou encore d'abscisse x et d'ordonnée y) et on associe à chaque point M du plan le couple (x, y) de $\mathbb{R}^2$ de ses coordonnées.
- ▷ Dans un couple (x, y) , l'ordre est important. Par exemple dans $\mathbb{R}^2$, $(1, 2) \neq (2, 1)$.

▷ Dans un produit cartésien $E \times F$, **deux couples** (x, y) et (z, t) **sont égaux** si et seulement si $x = z$ et $y = t$.

Exemples 4.21 :

- Si $E = \{0, 2\}$ et $F = \{0, 1, 2, 3\}$, quel est l'ensemble $E \times F$?
- $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \coprod_{n \in \mathbb{N}} \left\{ (i, j) \in \mathbb{N}^2, i + j = n \right\}$.

Définition 4.22

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_1, E_2, \dots, E_n$, n ensembles.

On appelle **produit cartésien** des E_i pour i allant de 1 à n l'ensemble constitué des n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ avec $x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_n \in E_n$ (c'est-à-dire pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $x_i \in E_i$).

On le note $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ ou $\prod_{i=1}^n E_i$.

Remarque 4.23 : Le produit cartésien $\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{n \text{ facteurs}}$ de n ensembles égaux à E est également noté E^n .

Exemples 4.24 :

- L'ensemble $\mathbb{R}^3$ est l'ensemble des triplets de réels (ensemble utilisé pour la géométrie dans l'espace).
- L'ensemble $\mathbb{R}^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ est l'ensemble des n -uplets de réels.

V Applications

V. A Définitions et exemples

Définition 5.1

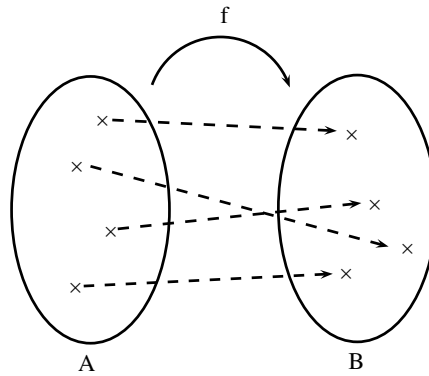
Soient E et F deux ensembles.

- Une **application** f de E dans F est un procédé qui à chaque élément x de E associe **un unique** élément de F noté $f(x)$.
- On note $f : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$ et on dit qu'à x on associe $f(x)$.
- On dit que E est l'**ensemble de départ** de f et que F est l'**ensemble d'arrivée** de f . On dit aussi que f est définie sur E à valeurs dans F .
- On note $f \in \mathcal{F}(E, F)$, ou encore $f \in F^E$.

Exemple 5.2 : Voici trois exemples d'applications :

- $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \ln(x) \end{array}$
- L'application de $\{0, 1, 2\}$ dans $\{0, 1, 2\}$ qui à 0 associe 1, à 1 associe 2, et à 2 associe 0.
- Soit $\mathcal{V} = \{\text{Barcelone, Reykjavik, Le Havre, Madrid, Paris, Strasbourg}\}$ et $\mathcal{P} = \{\text{Allemagne, Espagne, France, Islande}\}$. On peut considérer l'application $f : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{P}$ qui à une ville associe son pays.

Remarque 5.3 : On représente parfois une application à l'aide d'un diagramme de Venn. Par exemple :



Définition 5.4

Soit $f : E \rightarrow F$. L'ensemble $\{(x, y), x \in E \text{ et } y = f(x)\}$, qui est une partie de $E \times F$ est appelé le **graphe de f** . On le note Γ_f .

Définition 5.5

Deux applications f et g sont **égales** si elles ont le même ensemble de départ E , le même ensemble d'arrivée F et si pour tout x de E , on a $f(x) = g(x)$.

Attention : Deux applications peuvent être définies par la même formule mais être différentes. C'est le cas par exemple si on ne choisit pas le même ensemble de départ ou d'arrivée.

Définition 5.6

Soit E un ensemble. On appelle **identité** de E l'application de E dans E , notée Id_E et définie par :

$$\forall x \in E, Id_E(x) = x$$

Dans la suite, E et F seront deux ensembles.

Définition 5.7

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient $x \in E$ et $y \in F$.

Lorsque $y = f(x)$, on dit que y est **l'image** de x par f et que x est **un antécédent** de y par f .

Attention : Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- Par définition d'une application, tout élément x de E admet une et une unique image par f qui est $f(x)$.
- Un élément y de F peut ne pas avoir d'antécédent, en avoir un ou en avoir plusieurs.

V. B Image directe et image réciproque

Définition 5.8

Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- Soit A une partie de E . On appelle **image directe** de A par l'application f l'ensemble noté $f(A)$ défini par :

$$f(A) = \{f(x) | x \in A\} = \{y \in F | \exists x \in A, y = f(x)\}$$

C'est donc l'ensemble de toutes les images des éléments de A .

- Soit B une partie de F . On appelle **image réciproque** de B par l'application f l'ensemble noté $f^{-1}(B)$ défini par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E | f(x) \in B\}$$

C'est donc l'ensemble de tous les antécédents possibles pour les éléments de B par l'application f .

Exemples 5.9 : Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x+1} \end{array}$

L'ensemble de départ est $\mathbb{R}_+$, l'ensemble d'arrivée est $\mathbb{R}$.

- Soit $A = [0; 3]$. Quel est l'image de A par f ?
- Soit $B = [2; 5]$. Quelle est l'image réciproque de B par f ?

Attention : L'écriture $f^{-1}(B)$ n'est qu'une notation et ne signifie pas que f^{-1} existe, ce qui nécessiterait que f soit bijective. Si elle ne l'est pas, on n'écrit jamais $f^{-1}(x)$. On peut en revanche écrire $f^{-1}(\{x\})$: c'est l'image réciproque de l'ensemble composé de l'élément x .

Proposition 5.10

Soit $f : E \rightarrow F$ une application, $A, A' \in \mathcal{P}(E)$, $B, B' \in \mathcal{P}(F)$.

- Si $A \subset A'$ alors $f(A) \subset f(A')$.
- $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ et $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- Si $B \subset B'$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
- $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.
- $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$.

Remarque 5.11 : En général, $f(A) \cap f(A') \not\subset f(A \cap A')$.

Soit par exemple $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et soient $A = [-2, -1]$ et $A' = [1, 2]$. Alors $A \cap A' = \emptyset$ donc $f(A \cap A') = \emptyset$, mais $f(A) \cap f(A') = [1, 4] \cap [1, 4] = [1, 4]$.

De même, il n'y a en général aucune inclusion entre $f(A^c)$ et $(f(A))^c$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Soit $A = [1, 2]$, alors $f(A^c) = \mathbb{R}^+$ et $f(A)^c =]-\infty, 1[\cup]4, +\infty[$ donc il n'y a aucune inclusion entre les deux.

V. C Fonction indicatrice d'une partie d'un ensemble

Définition 5.12

Soit E un ensemble. Si A est une partie de E , on appelle fonction indicatrice de A l'application :

$$\mathbb{1}_A : E \longrightarrow \{0, 1\} \\ x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} .$$

Remarque 5.13 : Cette fonction code simplement l'appartenance ou non d'un élément au sous-ensemble A de E .

Exemple 5.14 : De quel ensemble la fonction $1 - \mathbb{1}_A$ est-elle la fonction indicatrice ?

V. D Suites et familles

Les suites et les familles peuvent être vues comme des applications particulières. C'est ainsi qu'on les définit proprement :

Définition 5.15

Soit E un ensemble et a une application de $\mathbb{N}$ dans E . Au lieu de la notation $a(n)$, on écrit a_n . L'application $a : n \mapsto a_n$ est notée $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on dit que c'est une **suite** d'éléments de E .

On note $E^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites d'éléments de E (de préférence à $\mathcal{F}(\mathbb{N}, E)$).

Plus généralement, une application d'un ensemble quelconque I dans E est appelée **famille** d'éléments de E , **indexée** par I ; on peut la noter $(a_i)_{i \in I}$.

Remarque 5.16 : En pratique, on n'utilise cette terminologie et ces notations que dans les cas suivants :

- $I = \mathbb{N}$ (ou éventuellement $\mathbb{N} \setminus \{0\}$) : c'est une suite.
- $I = \{1, \dots, n\}$ (aussi noté $[1; n]$) : c'est une famille finie d'éléments de E : $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- $K \subset I \times J$: c'est une famille indexée par deux indices $(i, j) \in K$: $(a_{i,j})_{(i,j) \in K}$.

Exemple 5.17 : On peut considérer la famille de nombres réels $(a_{m,n})_{m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$a_{m,n} = \frac{1}{m+n+1}$$

On a par exemple $a_{4,2} = \frac{1}{7}$.

VI Opérations sur les applications

VI. A Restriction et prolongement

Définition 6.1

Soient $f : A \rightarrow B$ une application et C un sous-ensemble de A . On appelle **restriction** de f à C , et on note $f|_C$ l'application suivante :

$$\begin{aligned} f|_C &: C \longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Autrement dit, travailler avec une restriction revient à travailler avec moins d'éléments dans l'ensemble de départ.

Exemple 6.2 : Soit f l'application définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \ln(|x|) \text{ et } f(0) = 0$$

Alors si on note g la restriction de f à $\mathbb{R}^{-*}$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{-*}, g(x) = \ln(-x)$$

Définition 6.3

Soient $f : A \rightarrow B$ une application et D un ensemble contenant A ($A \subset D$).

On dit que $g : D \rightarrow B$ est un **prolongement** de f à D lorsque $g|_A = f$, c'est-à-dire lorsque pour tout $x \in A$, $g(x) = f(x)$.

Autrement dit, travailler avec un prolongement, c'est « agrandir » l'ensemble de départ.

Exemple 6.4 : La fonction $\ln$ n'est définie que sur $\mathbb{R}^{+*}$. On peut la prolonger sur tout $\mathbb{R}^+$ en posant :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

VI. B Composition

Dans la suite, A , B et C sont trois ensembles.

Définition 6.5

Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux applications. On appelle **application composée** de f par g et on note $g \circ f$ l'application

$$\begin{aligned} g \circ f &: A \longrightarrow C \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

Remarque 6.6 : L'application est bien définie car l'ensemble d'arrivée de f est égal à l'ensemble de départ de g .

Schéma

$$\begin{array}{c} x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g(f(x)) = g \circ f(x). \\ \quad \quad \quad \curvearrowright \\ \quad \quad \quad g \circ f \end{array}$$

Exemple 6.7 : On reprend l'exemple ci-dessus d'une application $f : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{P}$ qui à une ville associe son pays, avec $\mathcal{V} = \{\text{Barcelone, Reykjavik, Le Havre, Madrid, Paris, Strasbourg}\}$ et $\mathcal{P} = \{\text{Allemagne, Espagne, France, Islande}\}$. Soit $\mathcal{C} = \{\text{Berlin, Madrid, Paris, Reykjavik}\}$ et $g : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ l'application qui à un pays associe sa capitale.

Alors l'application $g \circ f$ associe à une ville la capitale dont elle dépend.

Attention : Pour deux applications f et g données, les applications composées $g \circ f$ et $f \circ g$ n'existent pas toujours et lorsqu'elles existent, on a en général $g \circ f \neq f \circ g$.

Exemple 6.8 : Soit $f : x \mapsto e^x$ et $g : x \mapsto x^2$. A t-on l'égalité $f \circ g = g \circ f$?

Exercice 17. Soit f une application de A dans B . Que vaut $f \circ Id_A$? et $Id_B \circ f$?

Attention :

$Id_A \circ f$ et $f \circ Id_B$ n'existent pas.

VII Injectivité et surjectivité

Dans toute la suite, A et B désignent des ensembles et $f : A \rightarrow B$ une application.

VII. A Injections

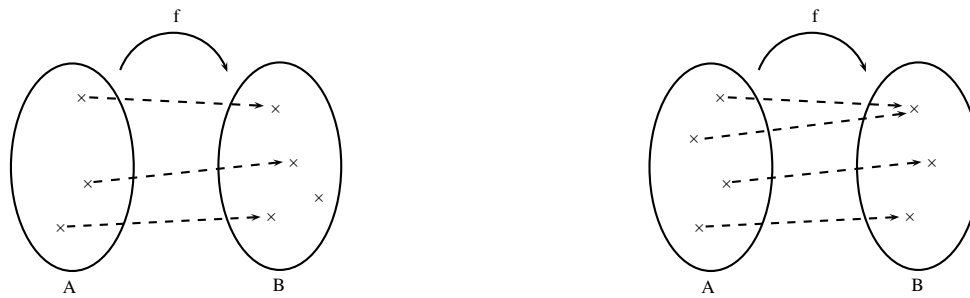
Définition 7.1

On dit que $f : A \rightarrow B$ est **injective** lorsque tout élément de B admet au plus un antécédent par f . On dit aussi que f est une **injection** de A dans (ou vers) B .

Retenir

Autrement dit, l'application $f : A \rightarrow B$ est injective si et seulement si pour tout élément y de B , l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in A$ admet au plus une solution.

Exemple 7.2 : La première application est injective mais pas la deuxième :



Exercice 18. L'application f définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \end{aligned}$$

est-elle injective ?

Dans la pratique, on utilise souvent cette caractérisation de l'injectivité :

Théorème 7.3

Une application $f : A \longrightarrow B$ est injective si et seulement si :

$$\forall (x, x') \in A^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

Méthode 7.4

- Pour montrer qu'une application f de A dans B est injective, on se donne deux éléments quelconques x_1 et x_2 de A tels que $f(x_1) = f(x_2)$ et on montre que $x_1 = x_2$.
- Pour montrer qu'une application f de A dans B n'est pas injective, on cherche deux éléments distincts dans A ayant la même image par l'application f .

Exercice 19. Montrer que $f : \begin{aligned} \mathbb{R} \setminus \{1\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{x+1}{x-1} \end{aligned}$ est injective.

Exercice 20. Montrer que $u : \begin{aligned} \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto n^2 + 1 \end{aligned}$ est injective.

Exercice 21. L'application $f_2 : \begin{aligned} \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 3(x-1)(x+5) \end{aligned}$ est-elle injective ?

Proposition 7.5 (Application aux fonctions strictement monotones)

Soient I une partie de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Si f est strictement monotone, alors f est injective.

Proposition 7.6

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

Si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.

Exercice 22. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f l'est.

VII. B Surjections

Définition 7.7

On dit que $f : A \rightarrow B$ est **surjective** lorsque tout élément de B admet au moins un antécédent par f c'est-à-dire :

$$\forall y \in B, \exists x \in A / f(x) = y.$$

On dit aussi que f est une **surjection** de A sur (ou vers) B .

Retenir

Autrement dit, l'application $f : A \rightarrow B$ est surjective si et seulement si pour tout élément y de B , l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in A$ admet au moins une solution.

Méthode 7.8

- Pour montrer qu'une application $f : A \rightarrow B$ est surjective, on se donne un élément y quelconque dans B et on montre qu'il a au moins un antécédent, par exemple en montrant que l'équation $f(x) = y$ a au moins une solution dans A .
- Pour montrer qu'une application $f : A \rightarrow B$ n'est pas surjective, on cherche un élément de B n'ayant pas d'antécédent dans A .

Exemple 7.9 : La deuxième application est surjective mais pas la première :



Exercice 23. Les applications suivantes sont-elles surjectives ?

$$\begin{array}{llll} f_1 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+ & f_3 : \mathbb{R} \longrightarrow]1; +\infty[& u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ x \longmapsto x^2 & x \longmapsto x^2 & x \longmapsto (e^x)^2 + 1 & n \longmapsto n + 1 \end{array}$$

Remarque 7.10 : $f : E \rightarrow F$ est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

Proposition 7.11

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

Si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.

Exercice 24. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g l'est.

VII. C Bijections

Définition 7.12

On dit que $f : A \rightarrow B$ est **bijjective** lorsqu'elle est à la fois surjective et injective.

On dit aussi que f est une **bijection** de A dans (ou sur) B .

Proposition 7.13

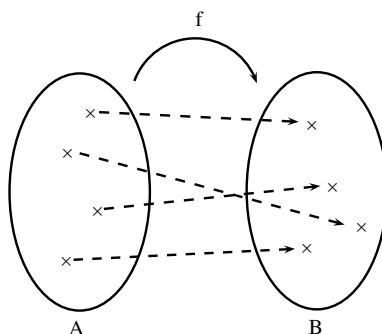
L'application $f : A \rightarrow B$ est bijective si et seulement si tout élément y de B admet un et un seul antécédent par f c'est-à-dire :

$$\forall y \in B, \exists! x \in A / f(x) = y$$

Retenir

L'application $f : A \rightarrow B$ est bijective si et seulement si pour tout élément y de B , l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in A$ admet une unique solution.

Une application f bijective peut être représentée par le diagramme de Venn suivant :

**Méthode 7.14**

Pour montrer qu'une application f de A dans B est bijective on peut :

- Soit montrer que f est injective et surjective.
- Soit montrer que pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in A$ admet une unique solution.

Exercice 25. La fonction f_3 définie dans un exemple précédent par

$$\begin{aligned} f_3 : \mathbb{R} &\longrightarrow]1; +\infty[\\ x &\longmapsto (e^x)^2 + 1 \end{aligned}$$

était surjective. Est-elle bijective ?

Exercice 26. Les fonctions affines sont-elles bijectives ?

Définition 7.15

Soit f une bijection de A dans B .

On appelle **application réciproque de f** et on note f^{-1} l'application de B dans A qui à tout élément $y \in B$ associe son unique antécédent $x \in A$ par f .

Méthode 7.16

Pour déterminer l'application réciproque f^{-1} d'une bijection f de A dans B , on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x dont l'unique solution est $x = f^{-1}(y)$.

Remarque 7.17 : La démonstration de la bijectivité d'une application et la détermination de son application réciproque peuvent donc se faire en une seule étape : pour y dans B , on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in A$. Si cette équation admet une unique solution pour chaque y de B alors f est une bijection de A dans B et $f^{-1}(y) = x$.

Exercice 27.

Déterminer la bijection réciproque de l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2x + 1$.

Proposition 7.18

Soit $f : A \rightarrow B$ une bijection.

1. Alors $f^{-1} : B \rightarrow A$ est aussi une bijection et $(f^{-1})^{-1} = f$
2. $\forall (x, y) \in A \times B, f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$
3. $\forall x \in A, f^{-1}(f(x)) = x$
4. $\forall y \in B, f(f^{-1}(y)) = y$
5. $f^{-1} \circ f = Id_A$ et $f \circ f^{-1} = Id_B$

Théorème 7.19

Soit $f : A \rightarrow B$ une application.

f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : B \rightarrow A$ telle que $g \circ f = Id_A$ et $f \circ g = Id_B$.

Dans ce cas, $g = f^{-1}$.

Exemple 7.20 : Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, définie par : $f(n) = \begin{cases} n+1 & \text{si } n \text{ est pair} \\ n-1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$
Montrer que f est bijective.

Proposition 7.21

Soient A, B et C trois ensembles.

Si les applications $g : B \rightarrow C$ et $f : A \rightarrow B$ sont bijectives alors $g \circ f$ est une bijection de A dans C et on a $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 28. Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow A$. Montrer que si $g \circ f$ est injective et $f \circ g$ surjective, alors f et g sont bijectives.

VIII Relations binaires

Définition 8.1

Soit E un ensemble.

- Une **relation binaire** (ou relation) **sur** (ou **dans**) E est la donnée d'une assertion $A(x, y)$ dépendant de $(x, y) \in E^2$. Ainsi $A(x, y)$ est soit vraie, soit fausse, suivant le couple (x, y) .
- Si on note $\mathcal{R}$ cette relation binaire, et si x et y sont des éléments de E , on notera $x\mathcal{R}y$ (" x est en relation avec y "), lorsque $A(x, y)$ est vraie.

Remarques 8.2 :

- ▷ Une relation binaire est en fait la donnée d'un sous-ensemble de E^2 , appelé son graphe Γ . Ce n'est finalement qu'une façon de relier entre eux certains éléments de E .
- ▷ Si $x\mathcal{R}y$, on n'a pas forcément $y\mathcal{R}x$. Les relations telles que définies mathématiquement ne sont pas forcément « réciproques ». C'est la même chose que lorsqu'on connaît une personne : cette personne ne nous connaît pas nécessairement.

Exemples 8.3 :

1. L'égalité est une relation binaire sur tout ensemble E .
2. $\leq$ est une relation binaire sur $\mathbb{R}$.
3. Dans $\mathbb{N}$, on connaît la relation binaire de divisibilité, notée $|$ et définie, pour tout $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ par : $a | b$ (a divise b) lorsqu'il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $b = aq$.

4. "Est parallèle à" est une relation binaire sur $\mathcal{D}$, ensemble des droites d'un plan donné.
5. Soit E un ensemble. L'inclusion est une relation binaire sur $\mathcal{P}(E)$.

On ne s'intéresse en pratique qu'à des relations binaires qui vérifient certaines propriétés.

Définition 8.4

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E .

- $\mathcal{R}$ est dite **réflexive** lorsque : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$.
- $\mathcal{R}$ est dite **symétrique** lorsque : $\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$.
- $\mathcal{R}$ est dite **anti-symétrique** lorsque : $\forall x, y \in E, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$.
- $\mathcal{R}$ est dite **transitive** lorsque : $\forall x, y, z \in E, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Exemples 8.5 :

1. Soit E un ensemble. L'inclusion est une relation binaire sur $\mathcal{P}(E)$. Elle est réflexive, anti-symétrique et transitive mais non symétrique.
2. La relation de divisibilité dans $\mathbb{Z}$ est une relation binaire : elle est réflexive et transitive mais ni symétrique ni antisymétrique (car $-k$ et k se divisent l'un l'autre).

VIII. A Relations d'équivalence

Définition 8.6

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'équivalence** lorsque :

- $\mathcal{R}$ est réflexive ;
- $\mathcal{R}$ est symétrique ;
- $\mathcal{R}$ est transitive.

Exemples 8.7 :

1. L'égalité est une relation d'équivalence.
2. Le fait d'avoir le même signe sur $\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence.
3. Sur $\mathbb{R}$, on définit une relation binaire par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \equiv y [2\pi]$; c'est une relation d'équivalence.

Définition 8.8

Étant donnée une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur E , et un élément $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence de x** la partie de E notée $\bar{x}^{\mathcal{R}}$, ou plus simplement $\bar{x}$, suivante :

$$\{y \in E, y\mathcal{R}x\}$$

On dit qu'une partie F de E est une classe d'équivalence de $\mathcal{R}$ lorsqu'il existe $x \in E$ tel que $F = \bar{x}$. x est alors appelé un représentant de la classe d'équivalence F .

Exemples 8.9 :

1. Si $\mathcal{R}$ est l'égalité, les classes d'équivalences sont précisément les singletons.
2. Plaçons nous dans le cas $E = \mathbb{Z}$ et $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a = \pm b$. Les classes d'équivalence sont les paires $\{n, -n\}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$, et le singleton $\{0\}$.
3. Plaçons nous dans le cas $E = \mathbb{N}$, fixons un entier naturel $k > 0$ et considérons $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a \equiv b [k]$, c'est à dire la restriction à $\mathbb{N}$ de la congruence modulo k . Les classes d'équivalence sont les ensembles $k\mathbb{N} + r = \{kn + r, n \in \mathbb{N}\}$, pour $r \in \{0, 1, \dots, k-1\}$.

Remarques 8.10 :

- ▷ La réflexivité de $\mathcal{R}$ se traduit par $\forall x \in E, x \in \bar{x}$. En particulier, la réunion de toutes les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ donne E .

- ▷ La symétrie et la transitivité montrent qu'on a $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow \bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$. En particulier l'intersection de deux classes d'équivalences distinctes est toujours disjointe.

Théorème 8.11

Soit un ensemble E muni d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$.

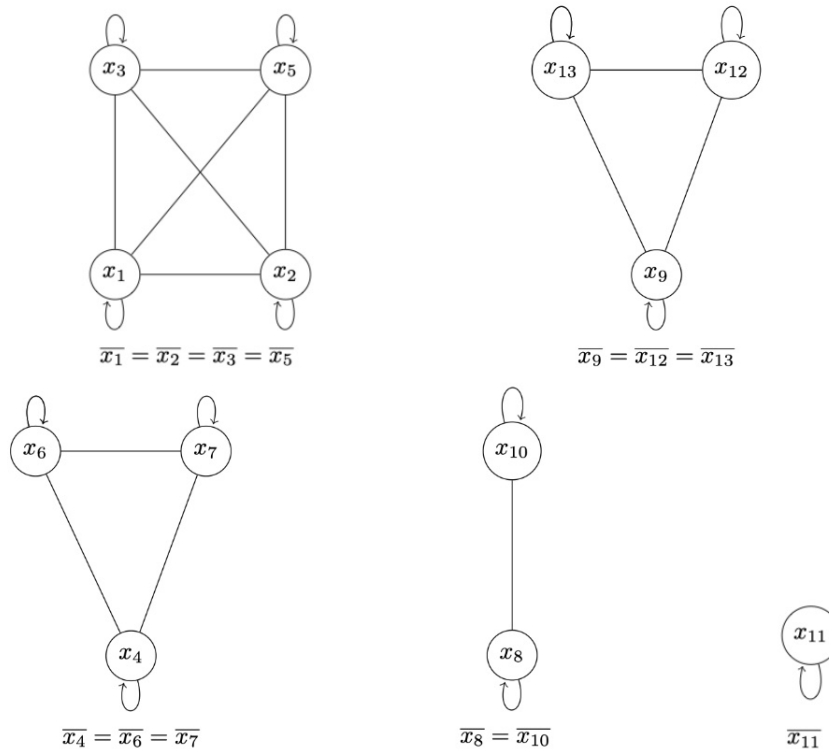
L'ensemble des classes d'équivalence de E (pour $\mathcal{R}$) forment une partition de E .

Remarque 8.12 : Une relation d'équivalence sur un ensemble fini peut être représentée par son graphe (cf. figure ci-dessous).

Ce graphe possède un certain nombre de caractéristiques :

- Le graphe se décompose en un certain nombre de blocs non reliés les uns aux autres, les points au sein d'un même bloc étant reliés (on parle de composantes connexes du graphe).
- Chaque point appartient à un bloc (il y est éventuellement seul). Ainsi, les blocs forment une partition de E .
- A l'intérieur de chaque bloc, toutes les flèches possibles sont présentes (y compris celles reliant un point et lui-même) : il s'agit d'un sous-graphe complet.

Les différents blocs sont *les classes d'équivalence*.



VIII. B Relation d'ordre

Définition 8.13

Une relation binaire sur un ensemble E est une **relation d'ordre** si :

- $\mathcal{R}$ est réflexive ;
- $\mathcal{R}$ est anti-symétrique ;
- $\mathcal{R}$ est transitive.

Exemples 8.14 :

1. Sur $\mathbb{R}$, $\leq$ est une relation d'ordre.

2. L'inclusion est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$.

Remarque 8.15 : $<$ n'est pas une relation d'ordre car elle n'est pas réflexive.

Définition 8.16

Soit E un ensemble muni d'une relation d'ordre notée $\preceq$. La relation d'ordre $\preceq$ est dite **totale** si : $\forall (x, y) \in E^2, (x \preceq y \text{ ou } y \preceq x)$. Sinon elle est dite **partielle**.

Exemples 8.17 :

1. Sur $\mathbb{R}$, $\leq$ est une relation d'ordre totale.
2. Si l'on définit sur $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la relation $\leq$ par : $f \leq g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$, alors il s'agit d'une relation d'ordre partielle.
3. La relation de divisibilité sur $\mathbb{N}$ est une relation d'ordre partielle car 2 et 3 ne se divisent pas.

Définition 8.18

Soit E un ensemble muni d'une relation d'ordre notée $\preceq$, A une partie de E .

1. Un élément M de E est appelé un **majorant** de A si, pour tout x de A , $x \preceq M$.
S'il existe a dans A tel que pour tout x de A , $x \preceq a$ alors a est appelé **plus grand élément**, ou **maximum** de A et on le note $a = \max(A)$.
2. Un élément m de E est appelé un **minorant** de A si, pour tout x de A , $m \preceq x$.
S'il existe a dans A tel que pour tout x de A , $a \preceq x$ alors a est appelé **plus petit élément**, ou **minimum** de A et on le note $a = \min(A)$.

Remarques 8.19 :

- ▷ Lorsqu'il existe, le plus grand élément est unique. Cela découle de l'anti-symétrie de la relation d'ordre.
- ▷ Le plus grand élément est un majorant. Par contre un ensemble peut admettre un majorant (on dit que cet ensemble est **majoré**) sans admettre de plus grand élément.

Exemples 8.20 :

1. Le sous-ensemble $] - \infty, 1[$ de $\mathbb{R}$ admet une infinité de majorants mais aucun plus grand élément. Il n'admet aucun minorant et donc aucun plus petit élément.
2. Comme on le voit dans l'exemple précédent, il existe des parties de $\mathbb{R}$ qui sont majorées mais n'admettent aucun plus grand élément. Néanmoins, pour $] - \infty, 1[\subset \mathbb{R}$, 1 est remarquable car c'est le plus petit des majorants. Nous le nommerons bientôt **borne supérieure** de $] - \infty, 1[$.
3. Dans $\mathbb{N}$ muni de la relation d'ordre "divisibilité", l'ensemble $\{2, 6, 10\}$ a comme plus petit élément 2 et comme majorant 30, mais ne possède pas de plus grand élément.
4. Dans $\mathcal{P}(E)$, muni de l'inclusion. Soit $\mathcal{A}$ un sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$. Alors $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ est un majorant de $\mathcal{A}$ et $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$ est un minorant de $\mathcal{A}$.

Exercice 29. Si $f_1, \dots, f_n$ sont des applications de $E \rightarrow \mathbb{R}$, déterminer une fonction qui majore les f_i , pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.